ບົດທີ 4 ຄຸນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງອະສະເໝີຜົນ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດກຳໄດ້ອະສະເໝີຜົນພື້ນຖານ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງມັນ ແລະ ສາມາດພິສູດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອະສະເໝີຜົນ.

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ພວກເຮົາພົບເຫັນການປຽບທຽບສິ່ງຂອງສອງ ຫຼື ຫຼາຍຢ່າງເລື້ອຍໆ, ໃນວິຊາຄະນິດສາດ ການປຽບທຽບສອງ ຫຼື ຫຼາຍສຳນວນພຶດຊະຄະນິດ ຖືກເອີ້ນວ່າອະສະເໝີຜົນ ຂຽນດ້ວຍການຂຽນສູດຄະນິດສາດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍປຽບທຽບ. ອະສະເໝີຜົນທີ່ນຳໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍປຽບທຽບແບບຂາດຕົວບົ່ງບອກເຖິງ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສອງສຳນວນພຶດຊະຄະນິດແບບຂາດຕົວ ສ່ວນອະສະເໝີຜົນທີ່ນຳໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍປຽບທຽບທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍເທົ່າກັບ ຢູ່ນຳໝາຍເຖິງການປຽບທຽບສອງສຳນວນພຶດຊະຄະນິດທີ່ມີບາງກໍລະນີ ຫຼື ບາງຄ່າ ຂອງຕົວປ່ຽນທີ່ເຮັດໃຫ້ສອງສຳນວນພຶດຊະຄະນິດນັ້ນເທົ່າກັນ. ໃນການຂຽນອະສະເໝີຜົນດ້ວຍສູດຄະນິດສາດບາງຄັ້ງພວກເຮົາຍັງມີຄວາມສົງໃສຕໍ່ອະສະເໝີຜົນດັ່ງກ່າວ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ພວກເຮົາຈຳຕ້ອງມີການພິສູດດ້ວຍວິທີການທາງຄະນິດສາດ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຕ່າງໆຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

1. ຄຸນລັກສະນະພື້ນຖານຂອງອະສະເໝີຜົນ

1) $a<b,\ b<c \Rightarrow a<c$

2) $a<b \Rightarrow a+c<b+c,\ a-c<b-c,\ c\in\mathbb{R}$

3) $a<b,\ c>0 \Rightarrow ac<bc,\ \dfrac{a}{c}<\dfrac{b}{c}$

4) $a<b,\ c<0 \Rightarrow ac>bc,\ \dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{c}$

5) $a^2\geq 0,\ b^2\geq 0,\ a^2+b^2\geq 0,\ a,b\in\mathbb{R}$

6) $a>0,\ b>0,\ a^2\geq b^2 \Leftrightarrow a\geq b$

7) $a<0,\ b<0,\ a^2\geq b^2 \Leftrightarrow a\leq b$

8) $x^2+y^2\geq 2xy$

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $a<b,\ c<d \Rightarrow a+c<b+d$

ບົດແກ້ : $a<b \Rightarrow a+c<b+c \cdots (1)$

$c<d \Rightarrow b+c<b+d \cdots (2)$

ຈາກ (1) ແລະ (2) ເຮົາໄດ້: $a+c<b+c<b+d$ ສະນັ້ນ $a+c<b+d$

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $\sqrt{2(a+b)} \geq \sqrt{a}+\sqrt{b}$ ເມື່ອ $a>0$ ແລະ $b>0$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $\left(\sqrt{2(a+b)}\right)^2-\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2=(2a+2b)-\left(a+2\sqrt{a}\sqrt{b}+b\right)$

$$=a-2\sqrt{a}\sqrt{b}+b$$
$$=\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2 \geq 0$$

ສະແດງວ່າ $\left(\sqrt{2(a+b)}\right)^2 \geq \left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2$

ເນື່ອງຈາກ $\sqrt{2(a+b)} \geq 0$ ແລະ $\sqrt{a}+\sqrt{b} \geq 0$

ຈຶ່ງໄດ້ $\sqrt{2(a+b)} \geq \sqrt{a}+\sqrt{b}$

ຕົວຢ່າງ 3: ຈົ່ງຊອກຫາເຂດຄ່າຂອງ $x+y$ ແລະ $x-y$ ເມື່ອ $3 \leq x \leq 5,\ 1 \leq y \leq 2$

ບົດແກ້: $3 \leq x \leq 5,\ 1 \leq y \leq 2 \Rightarrow 3+1 \leq x+y \leq 5+2$ ຫຼື $4 \leq x+y \leq 7$

$3 \leq x \leq 5,\ -2 \leq -y \leq -1 \Rightarrow 3-2 \leq x-y \leq 5-1$ ຫຼື $1 \leq x-y \leq 4$

ຄຳຖາມ : ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

1) $x^2+y^2 \geq 2xy$
2) $\left(a^2+b^2\right)\left(x^2+y^2\right) \geq (ax+by)^2$
3) $x^2+y^2+2x-4y+5 \geq 0$

2. ສະຫຼຸບ

ອະສະເໝີພັນຄວນຈື່ :

1) $a+b \geq 2\sqrt{ab}$, $a>0$ ແລະ $b>0$ (ອະສະເໝີພັນໂກຊີ)
2) $\left(a^2+b^2\right)\left(x^2+y^2\right) \geq (ax+by)^2$ (ອະສະເໝີພັນໂກຊີ-ບູຍາກອບສະກີ)

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

1) $a \geq 0,\ b \geq 0 \Rightarrow \dfrac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$

2) $a > 0 \Rightarrow a + \dfrac{1}{a} \geq 2$

3) $a > b,\ c > d \Rightarrow ac + bd > ad + bc$

4) $a > b > c > d \Rightarrow ab + cd > ac + bd$

5) $a^2 + b^2 \geq ab$

6) $x^2 - x + 1 > 0$

7) $x^2 + 4xy + 5y^2 \geq 0$

8) $a \geq b,\ x + y \geq 0 \Rightarrow (a+b)(x-y) + cd \leq 2(ax - by)$

9) $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca$

10) $a^2 + b^2 + 4c^2 \geq ab - 2bc - 2ca$

11) $a > b > 0 \Rightarrow \sqrt{a-b} > \sqrt{a} - \sqrt{b}$

12) $|a| - |b| \leq |a - b|$

13) $|a - b| \leq |a| + |b|$

14) $|a - c| \leq |a - b| + |b - c|$

15) $|a + b + c| \leq |a| + |b| + |c|$

15) $a \geq 0,\ b \geq 0,\ c \geq 0,\ d \geq 0 \Rightarrow \dfrac{a+b+c+d}{4} \geq \sqrt[4]{abcd}$

16) $a \geq 0,\ b \geq 0,\ c \geq 0 \Rightarrow \dfrac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$

17) $x > 0 \Rightarrow \left(x + \dfrac{1}{x}\right)\left(x + \dfrac{4}{x}\right) \geq 9$

18) $a > 0 \Rightarrow a + \dfrac{4}{a+1} \geq 3$

19) $a > 0,\ b > 0,\ c > 0,\ d > 0 \Rightarrow \left(\dfrac{b}{a} + \dfrac{d}{c}\right)\left(\dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d}\right) \geq 4$

2. ຈົ່ງຊອກຫາເຂດຄ່າຂອງ $x + y$ ແລະ $2x - 3y$ ເມື່ອ $0 \leq x \leq 3$ ແລະ $-2 \leq y \leq 1$